01 快速上手

从原始文件到三维结果，再到剖面观察和数据导出。所有文件在本机处理，无需安装 Dragonfly。

启动软件

1. 下载 Windows x64 免安装包，完整解压。保持 ORSViewer.exe 与 _internal 目录在一起，不要只复制 EXE。

2. 双击 ORSViewer.exe。首次使用时，浏览器会先显示“设置数据目录”。点击“选择数据目录”，在文件浏览器中选择或新建专用文件夹，再点击“保存并开始”。

3. 保存后进入三维界面，后续启动会记住该目录。首次载入可看到内置四面体。浏览器关闭后，可在启动窗口点击“打开三维界面”重新打开。

完成一次查看

1. 点击“导入文件”，在“本地文件路径”旁点击“选择文件”，浏览文件夹、选中文件并确认；路径会自动显示，无需手动输入。

2. 点击“解析并显示”。任务完成后会自动载入数据集；在左侧选择要查看的对象。

3. 在三维区旋转、缩放模型。右侧启用“剖面视图”，拖动角度或距离，画面会同步更新。

4. 点击“正对剖面”使用正交投影观察截面。使用“截图”预览并点击“保存 PNG”保存当前画面，或在“数据详情”下载数据。

支持的输入

格式	内容
ORSSession / ORSObject	体数据、分割、三角网格、测量与元数据
STL	二进制或 ASCII 三角网格
NPY	三维 ZYX 或四维 TZYX 数值体数据
已有解析目录	包含 decode_report.json 的 data 目录或其输出根目录

> 原始网格默认保留全部顶点和三角面。软件不会为了流畅性而自动简化网格。

02 界面与三维操作

左侧选择数据，中间观察模型，右侧调整参数；测量表会在三维区下方展开。

界面分区

数据列表	三维视图	属性与参数
数据集 · 搜索 · 对象	旋转 · 缩放 · 剖面	显示 · 剖面 · 导出

鼠标与视角

操作	作用
左键拖动三维画面	旋转模型视角
右键拖动三维画面	平移视图
滚轮	放大或缩小
居中 / F 键	使模型重新适应视口
前视 / 俯视 / 侧视	切换到指定观察方向
旋转	开启或关闭自动旋转
3D	恢复透视三维视角
截图	当前三维画面或 CT 四窗口的 PNG，包含当前显示外观

右侧显示设置

- 不透明度：查看半透明模型；参考网格与包围盒：帮助判断方向和范围。
- 线框显示：显示三角面的边线，适用于网格和分割表面。
- 颜色映射：对象带有可用的逐顶点测量列时，可按测量值着色，并显示图例。
- 窄窗口中，点击三维区右上角“参数”展开属性面板；点击关闭按钮或按 Esc 收起。

> 右侧面板可以上下滚动。看不到剖面、体数据或导出设置时，先向下滚动参数面板。

03 导入与数据管理

原始文件保持不变，解析输出、缓存和日志单独保存。

三种导入方式

方式	使用场景
本地文件路径	点击“选择文件”浏览并选取原文件，直接读取，适合大文件
选择文件（复制到数据目录）	通过浏览器文件选择框导入，在数据目录保存输入副本
已有解析目录	点击“选择目录”打开已有解析结果，避免重复提取

导入时需要知道

- 本地文件浏览器可选择磁盘、进入文件夹、返回上一级和搜索当前目录。选择数据目录时还可新建文件夹；取消选择不会自动保存。
- 文件选择方式单文件上限为 64 GiB；更大的文件使用本地路径方式。
- 后台任务会显示等待、校验、提取和解码状态。导入完成后自动显示支持的三维对象。
- 解析既需要输入文件空间，也需要原始记录、数值数组与缓存空间。大文件导入前应预留足够磁盘空间。
- 软件退出会停止本地服务。尚未完成的任务不能视为成功，已有输出会保留，重新导入时会创建新的任务目录。
- 重新启动软件会恢复成功导入的数据集。若输出目录被手动移动，可通过“已有解析目录”重新载入。

保存位置

数据保存位置由首次启动时手动选择。确认前不会创建解析结果或显示缓存，保存后会检查目录是否可写；在桌面启动窗口点击“打开数据目录”可定位。

imported、cache 和 logs 均保存在所选数据目录内。Windows 仅将目录选择配置保存在 %LOCALAPPDATA%\ORSViewer\settings.json。升级用户选择旧数据目录即可恢复已有解析结果，不会自动搬移数据。

需要重新选择时，以 --choose-data-dir 启动软件；--state-dir 可以指定本次启动的数据目录，不改变已保存的选择。已保存目录不存在或不可用时，软件会要求重新选择。

坐标与单位

- ORS 体数据和分割使用已解码的体素到世界坐标矩阵。
- NPY 默认轴顺序为 ZYX 或 TZYX，体素间距为 1；文件本身不提供本软件可读取的物理标定。
- STL 不包含物理单位。网格坐标按输入值显示，不能直接假定为毫米。

04 完整网格、简化与分割标签

将“原始数据”“当前显示数据”和“实际面数”区分开，便于选择适合的观察方式。

原始网格的保留比例

1. 选择一个三角网格对象。初始保留比例为 100%，显示全部原始顶点和三角面，不进行去重或自动简化。

2. 需要减轻显示负担时，手动降低“三角面保留比例”，松开滑块后开始生成所选比例的模型。

3. 查看滑块下方的原始面数、当前显示面数和实际保留比例。目标比例是近似值，小网格或复杂结构可能无法精确达到目标。

4. 设回 100% 恢复完整原始网格。简化不会改写原始导出数组。

分割标签

- 分割对象按标签着色，标签列表显示完整前景体素统计。
- 点击某个标签会按其局部范围重新生成表面；点击“显示全部”返回概览。
- 很小的标签可能在概览采样中不可见。应先单独选择标签，再按需提高预览精度。
- 分割表面来自所选精度的体素边界，因此可能有台阶。其保留比例相对当前采样生成的表面计算。

选择显示精度

数据类型	精度控制
原始网格	三角面保留比例，默认 100%
体数据	快速 / 均衡 / 精细采样；不改变源数组
分割	表面采样精度，以及相对当前表面的保留比例

> 测量表和完整标签统计来自原始数据。不要使用简化后的表面或采样切片代替原始数据进行定量测量。

05 实时剖面与正交正视

移动剖面时，无需松开滑块：剖切模型、参考平面和体数据切片会随输入同步更新。

操作步骤

1. 在右侧“剖面视图”勾选“启用”。选择“剖切模型 + 截面”或“仅显示截面”。
2. 拖动“方位角”和“仰角”改变剖面方向；拖动“剖面距离”改变位置。也可在数值框输入精确距离。
3. 点击“反向剖切”改变保留的一侧；点击“回到中心”将距离设为 0。可关闭“参考平面”以便观察。
4. 点击“正对剖面”，使视线沿剖面法线并使用正交投影。保持此状态移动剖面时，视点跟随剖面且保留缩放。
5. 拖动三维画面、切换视角或开启旋转会退出自动跟随；再次点击“正对剖面”即可恢复。

角度与距离含义

参数	含义
方位角	剖面法线在 XY 平面中的方向，范围 -180° 到 180°
仰角	法线与 XY 平面的夹角，范围 -90° 到 90°
距离	从模型包围盒中心沿法线移动的有符号距离
0° / 0°	法线沿 +X，剖面平行 YZ
90° / 0°	法线沿 +Y，剖面平行 XZ
0° / 90°	法线沿 +Z，剖面平行 XY

截面显示

网格和分割表面显示交线，不自动填充或封口。拖动时即时显示交线位置，精确截线在后台更新；较大模型可能稍后完成精确截线计算，但不会因此等待停止拖动才更新三维画面。

体数据剖面显示当前采样纹理的灰度切片，受窗口设置影响。距离沿原始坐标单位计算；“反向剖切”只改变保留侧，不改变距离定义。

06 CT 三切面联动

三个原始二维切面与一个三维定位窗口联动显示，使用黑底灰度影像、红绿蓝方向标识和蓝色三维背景。

打开与定位

1. 选择体数据对象后，默认进入“CT 三切面联动”。顶部“CT 三切面”按钮可切换四窗口与三维投影；右侧显示方式可选择其他体数据模式。

2. 点击或拖动任一二维切面的十字线，同时改变另两个切面的索引。三维定位平面随移动立即更新，原始切片读取完成后同步替换平面纹理。

3. 在二维切面内滚动鼠标滚轮，逐张翻动该方向的切片。右侧 X、Y、Z 滑块也可直接定位。所有索引从 0 开始。

4. 点击切面后可用方向键移动十字线，用 PageUp / PageDown 翻片。三维窗口保持左键旋转、右键平移和滚轮缩放。

方向与颜色

标识	切面和十字线
红色 X	YZ 平面，X 索引固定
绿色 Y	XZ 平面，Y 索引固定
蓝色 Z	XY 平面，Z 索引固定

灰度、读数与截图

窗口下限和上限统一控制三个二维切面和三维定位平面的灰度。切换时间步会读取对应时刻并保留定位索引。底部显示 X/Y/Z 和原始体素值，悬停读数可查看世界坐标。

二维切面直接读取原始分辨率，按体素变换保留实际比例；窗口运算使用 float32，底部读数直接读取源数组。非有限值显示为黑色。单面超过 1677 万像素时提示无法载入，不自动降低分辨率。

点击“截图”预览，再点击“保存 PNG”导出包含三切面、三维定位、方向标识及读数的图像。需要任意角度剖切时，先切换到三维投影或等值面，再启用“剖面视图”。

> X/Y/Z 表示数据坐标轴，不自动推断人体左右、前后或头足方向；原始值不自动换算为 HU。三切面适用于体数据，网格或分割表面继续使用原有三维剖面功能。

07 体数据、测量表与导出

三维显示用于观察，完整数组和测量列用于后续分析。

体数据显示方式

方式	说明
最大强度投影	沿观察方向突出较高灰度值
等值面	使用窗口映射后的阈值观察结构
三维切片定位	在三维窗口内调整三个切片；四窗口联动使用 CT 三切面模式
任意角度剖面	启用剖面视图，用角度和距离定位斜切片

窗口下限和上限控制显示灰度范围，不改写原始数据。多时间步数据可通过时间步选择框切换。三维投影与任意剖面使用采样后的 8 位纹理；CT 二维切片使用原始分辨率，源 NPY 保持原始位宽。

测量表

1. 选择带测量列的对象，点击“查看测量表”。
2. 在下方切换表类型，使用上一页 / 下一页浏览完整数组的分页结果。列名、单位和缩放按解析结果显示。
3. 界面数值显示约 6 位有效数字，悬停单元格可查看更完整的数值。标签测量表中点击一行可定位对应标签。
4. 存在 CSV 导出文件时，点击“导出 CSV”。大型逐顶点测量可能只提供完整 NPY 列，可从解析目录读取。

导出内容

入口	输出
截图	当前三维画面或 CT 四窗口的 PNG，包含当前显示外观
导出当前预览 PLY	当前显示网格或分割表面的顶点与三角面
下载原始导出文件	对象对应的 NPY、PLY 或标签区间文件
解析输出目录	元数据、原始记录、全部支持的数值数组与测量列

> 当前预览 PLY 不包含显示用的剖切、标签属性或测量表。保存剖面外观应使用截图；需要完整分析数据应使用原始导出文件。

08 常见问题与操作建议

先检查对象类型、显示状态和数据范围，再判断是否是解析问题。

剖面看不到内容

剖面可能位于结构外部。点击“回到中心”，切换到“剖切模型 + 截面”，再缓慢移动距离。若模型包围盒中心本身没有前景结构，需要继续寻找有数据的位置。

拖动大模型仍不够流畅

实时更新并不保证所有显卡达到固定帧率。原始大网格和实时截线都需要显存与计算资源。可以关闭线框、参考网格或包围盒；如需简化，应自行调整保留比例，软件不会自动降低面数。初次启用网格剖面还需要准备后台截线数据。

模型像素化或有台阶

三维体数据投影和分割使用采样预览，分割边界也可能保留体素台阶。可以提高精度或单独选择标签观察。显示外观不代表源数组已丢失精度。

导入失败或没有可显示对象

确认文件格式、文件完整性和磁盘可用空间。ORS 中未实现的容器变体或对象类型可能无法显示；原始记录完整提取也不等于所有工作区语义都已恢复。查看导入任务目录中的 import.json、parser.log 和 result/job.json 可了解具体状态。

无法打开三维画面

确认桌面启动窗口仍在运行，并从该窗口重新打开界面。浏览器需要 WebGL 2。更换支持 WebGL 2 的浏览器或检查显卡驱动与浏览器图形加速设置；页面显示错误时不要将空白画面视为解析成功。

输入距离或改变视角后行为不同

距离会被限制在当前方向的模型包围范围内。数值框正在输入时保留输入格式，确认输入后显示规范数值。进入正视模式后用滚轮缩放可保持跟随；手动拖动画面或切换视角后，应再次点击“正对剖面”。

09 命令行与输出文件

需要批量提取或在其他程序中读取结果时，可使用 Python 命令行入口。

源码环境

需要 Python 3.14 或更新版本。创建并激活虚拟环境后，在源码目录安装项目。Windows 免安装版已自带运行环境，不需要执行此步骤。

```
python -m pip install .
ors-viewer
```

启动本地服务

```
ors-viewer --headless --open --port 8769
ors-viewer --state-dir ./viewer-data --data ./extracted/data
```

独立提取

输出目录必须不存在。不加 --dense-labels 时优先保存稀疏标签区间；--dense-limit-gib 设置稠密标签输出的空间上限。

```
ors-extract sample.ORSSession --output extracted
ors-extract sample.ORSObject --output extracted --dense-labels --dense-limit-gib 2
```

典型输出结构

位置	用途
job.json	提取状态、源文件哈希与校验结果
raw/	容器 XML、原始二进制记录与清单
data/decode_report.json	支持对象的解码状态
data/object_*/metadata.json	对象类型、空间信息、文件清单与测量定义
volume.npy / labels.npy	体数据或可选稠密标签，轴顺序 TZYX
label_intervals.npy	稀疏标签区间
vertices.npy / triangles.npy / mesh.ply	网格数据
测量列 NPY / JSON / CSV	完整测量数据与适用的表格导出

> 本软件不重建完整 Dragonfly 工作区的所有渲染状态、历史操作和父节点关系。显示和剖面以当前单个对象的已解码坐标为准。